Kont eksamen vår 2026

15. august 2026

Oppgave 1 La D være halvparten av disken med radius 2 og sentrum i origo som ligger i xy-planet og over x-aksen. Det vil si, D er beskrevet ved ulikhetene $x^2 + y^2 \leq 4$ og $y \geq 0$. Regn ut integralet $\iint_D y\sqrt{x^2+y^2}dA$

Svarmuligheter

(a) 2π

(b) 64

(c) ikke mulig

(d) 8

(e) 4

(f) 0

(g) $\frac{1}{2}$

Retteveiledning Bruk polarkoordinater (siden vi har en halv sirkel):

$0 \leq r \leq 2$ og $0 \leq \varphi \leq \pi$. Dette gir

$$\begin{aligned}\iint_D y\sqrt{x^2+y^2}dA &= \int_0^\pi \int_0^2 \sin(\varphi) r^3 \, dr d\varphi = 4\int_0^\pi \sin(\varphi)\, d\varphi = -4(\cos(\varphi)|_0^\pi \\ &= 8\end{aligned}$$

Dermed er (d) riktig svar. △

Oppgave 2 Vi minner om tyngdepunktet til et området D i planet er gitt ved integralene

$$\overline{x} = \frac{1}{A}\iint_D x dA \text{ og } \overline{y} = \frac{1}{A}\iint_D y dA$$

Kryss av tyngdepunktet til området begrenset av parablene $x = y^2$ og $y = x^2$

$(a)(1,1)$ $(b)(3/20, 3/20)$ $(c)(1/2, 2/3)$ $(d)(2/3, 1/2)$
$(e)(1/2, 1/2)$ $(f)(9/20, 9/20)$

Retteveiledning Åpenbart krysser parablene seg for $x = 0, y = 0$ og $x = 1, y = 1$. Vi kan for eksempel beskrive det som en y-enkelt området, dvs.

$$D = \{(x, y) \colon 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$$

Beregn først arealet

$$A = \iint_D dA = \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy\, dx = \int_0^1 \sqrt{x} - x^2\, dx = \frac{1}{3}\, 2x^{3/2} - x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Nå kommer x-koordinat

$$\overline{x} = 3 \iint_D x dA = 3 \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} x dy\, dx = 3 \int_0^1 x(\sqrt{x} - x^2)\, dx = 3(\frac{2}{5}\, x^{5/2} - \frac{1}{4} x^4) \Big|_0^1 = \frac{9}{20}$$

Vi kan slutte her siden bare en av de svaralternativene har 9/20 som første koordinat. Dermed må (f) være riktig. △

Oppgave 3 Vi har en kurve i planet gitt ved likningen

$$r = 2 \cos \theta$$

i polarkoordinater.

Hva slags kurve er dette?

Velg ett alternativ:

(a) En rett linje

(b) En sirkel

(c) Et kvadrat

(d) En parabel

(e) En hyperbel

(f) Ikke et kjeglesnitt

Retteveiledning Vi bruker følgende sammenhenger som vi kjenner fra polarkoordinater:

$$x = r \cos \theta, \qquad r^2 = x^2 + y^2.$$

Multipliser først likningen med r på begge sider. Da finner vi

$$r^2 = 2r \cos \theta.$$

Fra relasjonene over får vi da

$$x^2 + y^2 = 2x.$$

Fullfører vi kvadratet:

$$x^2 - 2x + y^2 = 0$$

$$(x-1)^2 + y^2 = 1.$$

Dette er en sirkel med sentrum $(1, 0)$ og radius 1. △

Oppgave 4 Hva er likningen $x^2 + y^2 = x$ i kulekoordinater?

Velg ett alternativ:

(a) $\sin(\theta) = \rho(\theta)$

(b) $\rho^2 = \rho \sin(\phi)\cos(\theta)$

(c) $\rho^2 = \rho \cos(\phi)$

(d) $\rho^2 \sin^2(\phi) = \rho \sin(\phi)\cos(\theta)$

(e) $\rho = \sin(\phi)\cos(\theta)$

(f) $\sin(\theta) = \rho \cos(\phi)$

Retteveiledning Fra formelarket. $x = \rho \sin(\phi)\cos(\theta)$ og $y = \rho \sin(\phi)\sin(\theta)$. Vi setter inn:

$$x^2 + y^2 = x \Leftrightarrow \rho^2 \sin^2(\phi) = \rho^2 \sin^2(\phi)(\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)) = \rho \sin(\phi)\cos(\theta).$$

Så (d) er riktig. All hail the mighty formelark! △

Oppgave 5 Vi har et vektorfelt $\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 2x + 2y \\ 2y + 2z \\ 2x + 2y \end{bmatrix}$ definert i hele rommet. Hva er divergensen til $\mathbf{F}$?

Velg ett alternativ:

(a) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

(c) 0

(d) 6

(e) $\nabla \times \mathbf{F}$

(f) 4

Retteveiledning Divergensen er

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2x + 2y) + \frac{\partial}{\partial y}(2y + 2z) + \frac{\partial}{\partial z}(2x + 2y).$$

Dermed får vi

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 2 + 2 + 0 = \underline{4.}$$

Svar hvor divergensen blir en vektor er helt på jordet.

△

Oppgave 6 La $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} -y^2 + x^2 \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$ være et vektorfelt definert i hele planet og la K være et kvadrat med hjørner $(1, 1), (-1, 1), (-1, -1), (1, -1)$ med rand ∂K orientert mot klokka. Regn ut arbeidsintegralet

$$\oint_{\partial K} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Velg ett alternativ:

(a) 0

(b) 2

(c) 2π

(d) -8π

(e) $x^2 + y^2$

Retteveiledning Vi bruker Green's teorem og omdanner arbeidsintegral til arealintegralet:

$$\oint_{\partial K} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_K 2x + 2y dA = \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} 2x + 2y dx\, dy = \int_{-1}^{1} \Big[x^2 + 2xy\Big]_{-1}^{1} dy \int_{-1}^{1} 4y dy = 0$$

Så (a) er riktig. △

Oppgave 7 Kildekoden

```python
import numpy as np
from scipy.spatial import Delaunay

pts = np.random.rand(1000,3)
pts = pts*2.0 - 1.0
pts = pts[pts[:,0]**2+pts[:,1]**2 < 1.0]
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
s = pts[tri.simplices[:,3]]
n = len(p)

avg = 1/4 * (p + q + r + s)
x = avg[:,0]
y = avg[:,1]
z = avg[:,2]
f = 1

u = q - p
v = r - p
w = s - p
Muv = np.column_stack((u,v,w)).reshape(n,3,3)
dA = np.abs(1/6*np.linalg.det(Muv))

svar = np.sum(dA*f)
print(svar)
```

bruker delaunaytriangulering til å regne ut størrelsen til en geometrisk figur. Hva der det som blir regnet ut?

1. Massesenter til en pyramide.
2. Halvparten av volumet av en sylinder med radius 1 og høyde 4.
3. Volum til en kule med radius 1 og sentrum i origo.
4. Halvparten av volumet av en kule med radius 2 og sentrum i origo.
5. Omkretsen av en sirkel med radius 2.
6. Volum til en sylinder med radius 1 og høyde 2, med sentrum langs z-aksen.
7. Arealet til en disk med radius 1 og sentrum i origo

Retteveiledning Først ser vi at det er en tredimensjonal figur siden Delauney har 3 koordinater her (x, y, z)!

Informasjon er gitt i ligninger for pts variablen. Det velger alle slik at (x, y) oppfyller $x^2+y^2 < 1$ (det er sirkel med radius 1. Siden z er ikke endret får vi en sylinder med høyde 2 så 6. er riktig. △

Oppgave 8 Hvilken funksjon er en løsning til bølgeligningen

$$u_{tt} - 4u_{xx} = t\sin(x/2)?$$

$(a)\sin(x/2)(t-\sin(t))$ $(b)t\sin(x/2)$ $(c)\dfrac{t^3}{6}\sin(x/2)$

$(d)\dfrac{1}{4}(\cos(t^2x)-x)$ $(e)\dfrac{1}{12}\sin(-t)-\sin(x/2)$ (f)ingen av disse

Retteveiledning Her har vi bommet litt, en enkel regning viser at (a) og (b) er riktig. Så det er to riktige svar her. △

Oppgave 9 La

$$\mathbf{v}=\mathbf{i}+42\mathbf{j}-3\mathbf{k} \quad \text{og} \quad \mathbf{F}(x,y,z)=\nabla(xyz).$$

Hva er verdi til $\nabla\cdot((xyz)\mathbf{v})+\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F}(x,y,z))=\operatorname{div}((xyz)\mathbf{v})+\operatorname{div}(\operatorname{curl}(\mathbf{F}(x,y,z)))$?

(a) 0

(b) xyz

(c) $-3z+42y+x$

(d) $yz+42xz-3xy$

(e) 1

(f) Det er ikke definert

Retteveiledning Det går fortest å vise at (d) er riktig ved hjelp av identiteter fra formelarket:

$$\nabla\cdot((xyz)\mathbf{v})+\underbrace{\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{F}(x,y,z))}_{=0}=(xyz)\underbrace{\nabla\cdot\mathbf{v}}_{=0}+\mathbf{v}\cdot\operatorname{grad}(xyz)=yz+42xz-3xy$$

△

Oppgave 10

2026 Kont Oppgave 10 Maxwell

.

Maxwell's likninger beskriver hvordan tidsavhengige vektorfelter $\mathbf{E}(x,t)$ og $\mathbf{B}(x,t)$ som representerer henholdsvis elektrisk og magnetisk feltstyrke er relatert til ladningstetthet $\rho(x,t)$ og strømmtetthet $\mathbf{J}(x,t)$. På differensialform er disse likninger gitt som

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\star)$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\star\star)$$

Her divergens " $\nabla\cdot$ " og curl " $\nabla\times$ " er beregnet med hensyn til x variablen.

Maxwell's likninger er et system av [første ordens] ✓ (blandet orden, første ordens, andre ordens, tredje ordens) lineære partielle differensiallikninger.

Antar nå at S er en flate med rand C. Da beskriver de to integralene $\int_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{r}$ og $\iint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$

[spenning rundt C og magnetisk fluks gjennom S] ✓ (elektrisk feltstyrke og magnetisk feltstyrke, ladningstetthet rundt C og strømmtetthet på S, spenning rundt C og magnetisk fluks gjennom S, elektrisk fluks gjennom C og magnetisk arbeid rundt S, elektrisk fluks gjennom C og magnetisk feltstyrke)

Vi antar at Maxwell's likninger gjelder og bruker [Stokes' teorem] ✓ (Stokes' teorem, Analysens fundamentalteorem, Fubini's teorem, Gauss' teorem (divergenssetning), Green's teorem) for å finne ved hjelp av $(\star\star)$ at

$$\int_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla\times\mathbf{E})\cdot d\mathbf{S} = \iint_S -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{S}$$

Hvis vi anta at der er lov å trekke $\frac{\partial}{\partial t}$ ut av integralet får vi Farraday's lov i integral form

$$\int_C \mathbf{E}\cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}.$$

Vi skal nå anta at feltene er statisk, dvs. de er tidsuavhengige og dermed forsvinner de tidsderiverte. I tillegg skal vi anta at $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ for noen tidsuavhengig funksjon $\phi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$. Dermed gir Maxwell's likninger:

$$\rho = \nabla\cdot\mathbf{E} = \nabla\cdot\nabla\phi = \Delta\phi \qquad \Rightarrow \Delta\phi = \rho$$

Dette er en [Poisson-likning] ✓ (Poisson-likning, diffusjonslikning, bølgelikning, varmelikning, flukslikning)for ϕ. Vi kan løse det for enkle tredimensjonale volumer Ω med rand $\partial\Omega$. For å finne en entydig løsning til $\Delta\phi = f$ på Ω kan vi kreve $\frac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = -f$ (hvor den deriverte er den så kalte normale deriverte) og betingelsen er en

[Neumannbetingelser] ✓ (Neumannbetingelser, Robinbetingelser, Dirichletbetingelser, Stokesbetingelser, Cauchybetingelser).

Oppgave 11

a) Vi har et integral $\int_{-1}^{1}\int_{x^2}^{2} 1\,dydx$ gitt i katesiske koordinater.

Tegn en skisse av integrasjonsområdet og skriv ned integralet du får hvis du bytter rekkefølge på dx og dy.

b) Vi har et integral $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \int_0^{\sqrt{1-z^2-y^2}} 1\,dxdydz$ gitt i kartesiske koordinater.

Tegn en skisse av integrasjonsområdet og skriv ned integralet du får hvis du bytter til kulekoordinater.

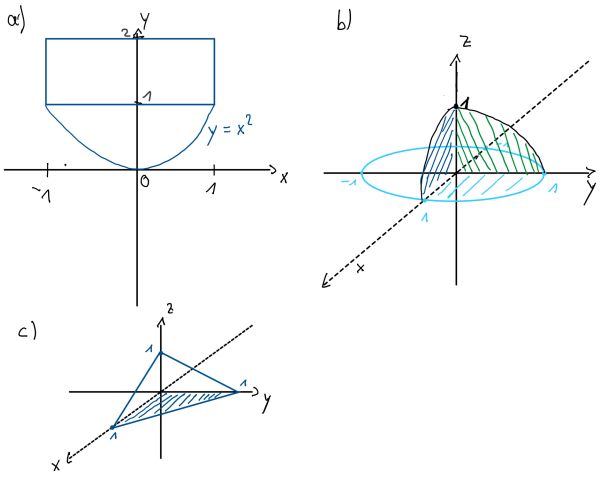
Du skal ikke regne ut integralet.

c) Vi har et integral $\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-x-z} 1 dy dx dz$ gitt i kartesiske koordinater.

Tegn en skisse av integrasjonsområdet og skriv ned integralet du får hvis du bytter til kulekoordinater.

Du skal ikke regne ut integralet.

Retteveiledning Skissen til de tre integrasjonsområder finnes her:



a) Som skissen viser må vi ha

$$\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} 1 dx\, dy + \int_1^2 \int_{-1}^{1} 1 dx\, dy$$

b) Vi innfører kulekoordinater

$$x = \rho \sin\varphi \cos\theta, \qquad y = \rho \sin\varphi \sin\theta, \qquad z = \rho \cos\varphi.$$

Volumentelementet er da gitt som

$$dV = \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Ettersom $x, y \geq 0$ gir dette oss

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \rho^2 \sin(\varphi) d\rho \, d\theta \, d\varphi.$$

c) Området er denne gangen gitt ved

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad x + y + z \leq 1.$$

Dette gir grensene

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

Ved innsetting finner vi at planet $x + y + z = 1$ gir

$$\rho(\sin\varphi \cos\theta + \sin\varphi \sin\theta + \cos\varphi) = 1.$$

Dette kan løses slik at vi får en øvre grense for ρ. Fi finner

$$0 \leq \rho \leq \frac{1}{\sin\varphi\cos\theta + \sin\varphi\sin\theta + \cos\varphi}.$$

Dermed blir integralet

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\int_0^{\frac{1}{\sin\varphi\cos\theta+\sin\varphi\sin\theta+\cos\varphi}} \rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta.$$

△

Oppgave 12 Vi har en flate S lik en sylinder (diskene på topp og bunn er inkludert) med sentrum langs z-aksen, radius $r = 3$, bunn i xy-planet og høyde $h = 5$ (dvs. toppflaten ligger med $z = 5$). Flaten S består av tre flater, diskene s_{topp}, S_{bunn} og sylinderveggen S_{vegg}.

Flaten S er orientert slik at enhetsnormalvektoren $\hat{\mathbf{N}}$ står ut av flaten.

Vektorfeltet $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} x+6 \\ y+6 \\ z \end{pmatrix}$ er definert i hele rommet.

a) Finn en parametrisering for hver av flatene S_{topp}, S_{bunn} og S_{vegg}.

b) Finn enhetsnormalvektorer $\hat{\mathbf{N}}_{topp}, \hat{\mathbf{N}}_{bunn}$ og $\hat{\mathbf{N}}_{vegg}$ for hver av flatene s_{topp}, S_{bunn} og S_{vegg}.

(Det gir lettere regning hvis du ikke bruke parametriseringene fra a)). Enhetsnormalvektorene skal stå ut sylinderen.

c) Regn ut de tre fluksintegralene

$$\iint_{S_{topp}} \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{N}}_{topp}dS$$
$$\iint_{S_{bunn}} \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{N}}_{bunn}dS$$
$$\iint_{S_{vegg}} \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{N}}_{vegg}dS$$

(Hint: Enklest regning får du uten å bruke parametriseringen fra a))

Retteveiledning **a)** Siden topp og bunn er bare skiver med sentrum i z-aksen, er det enklest å bruke polarkoordinater:

$$\mathbf{r}_{bunn}(t,\varphi) = (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), 0), \quad r\in[0,3], \varphi\in[0,2\pi]$$
$$\mathbf{r}_{topp}(t,\varphi) = (r\cos(\varphi), r\sin(\varphi), 5), \quad r\in[0,3], \varphi\in[0,2\pi]$$

Sylindervegg er rotasjonssymmetrisk:

$$\mathbf{r}_{vegg}(h,\varphi) = (3\cos(\varphi), 3\sin(\varphi), h), \quad h\in[0,5], \varphi\in[0,2\pi]$$

b) Åpenbart er $\hat{\mathbf{N}}_{topp} = \mathbf{k}, \hat{\mathbf{N}}_{bunn} = -\mathbf{k}$ Her er det kjempelett å argumentere ved hjelp av litt sirkelgeometri at alle regninger er overflødige og vi får resultatet under ... men siden vi kan ikke geometri, kommer her den lange regning via de partiellderiverte av parametriseringa:

$$(\mathbf{r}_{vegg})_h(h,\varphi) = \mathbf{k}, (\mathbf{r}_{vegg})_\varphi(h,\varphi) = 3(-\sin(\varphi), \cos(\varphi), 0)$$

og dermed er $(\mathbf{r}_{vegg})_h \times (\mathbf{r}_{vegg})_\varphi = -3(\cos(\varphi)\mathbf{i} + \sin(\varphi)\mathbf{j})$ Vi deler på normen (som er 3 her) for å få enhetsnormalenvektor (obs: den er avhengig av vinkelen som den skulle være!). Dessverre peker den inni sylinderen (sjekk f.eks. $\varphi = 0$!). Så fjern fortegn (geometrisk sett var dett klar)

$$\hat{\mathbf{N}}_{vegg}(h,\varphi) = \cos(\varphi)\mathbf{i} + \sin(\varphi)\mathbf{j}$$

c) Først topp og bunn siden det er så lett. Vi setter alt inn og bruker at vi vet areal til en sirkel:

$$\iint_{S_{topp}} \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{N}}_{topp}dS = \iint_{S_{topp}} 5dS = 45\pi \qquad \iint_{S_{bunn}} \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{N}}_{bunn}dS = \iint_{S_{bunn}} 0dS = 0$$

Alternativ 1: Elegant Gauss. Siden div$\mathbf{F}(x,y,z) = 3$ kan vi bruke Gauss divergensteorem:

$$\iint_{S_{vegg}} \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{N}}_{vegg}dS + 0 + 45\pi = \iint_S \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{N}}dS = \iiint_{Sylinder} 3dV = 3\cdot\pi\cdot 3^2\cdot 5 = 135\pi$$

(Fordi vi husker volumformel for en sylinder!!!!) Dermed $\iint_{S_{vegg}} \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{N}}_{vegg}dS = 90\pi$. Eller (hvis vi kan ikke Gauss), kan vi også regne:

Alternativ 2: Brute force. Vi vet fra b) at enhetsnormal til vegg har norm 3. Vi bruker dette:

$$\iint_{S_{vegg}} \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{N}}_{vegg}dS = \iint_{S_{vegg}} (3\cos(\varphi)+6)(\cos(\varphi)) + (3\sin(\varphi)+6)\sin(\varphi)dS$$
$$= \iint_{S_{vegg}} 3 + 6(\cos(\varphi)+\sin(\varphi))dS = \int_0^5\int_0^{2\pi} (3+6(\cos(\varphi)+\sin(\varphi)))3d\varphi dh = 90\pi$$

△

Oppgave 13 I denne oppgaven skal vi se på hvordan EVM kan benyttes til et konkret tilfelle: Stasjonær, konveksjonsfri vamestrøm i én dimensjon, uten kilde. Rent fysisk ser vi på en tynn stav med lengde L og konstant tverrsnittsareal A. I dette tilfellet er styrende likning gitt som

$$\frac{d}{dx}\left(k\frac{d}{dx}T\right) = 0 \tag{1}$$

I tabellen under følger en diskretisering av staven med lengde $L = 0.5m$, hvor $A\dot{k} = 10W/C$ er konstant over hele staven, samt at nodelengden δ_x holdes fast:

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	$a_P = a_W + a_E - S_P$
1	0	100	$200T_V$	-200	300
2	100	100	0	0	200
3	100	100	0	0	200
4	100	100	0	0	200
5	100	0	$200T_H$	-200	300

Merk spesielt at T_V er temperaturen på venstre ende og T_H temperaturen på høyre ende.

a) Lag en skjematisk skisse av diskretiseringen av staven benyttet i tabellen. Figuren skal inneholde de fem nodepunktene, samt begge ender. Tegn også inn δx på én av nodene.

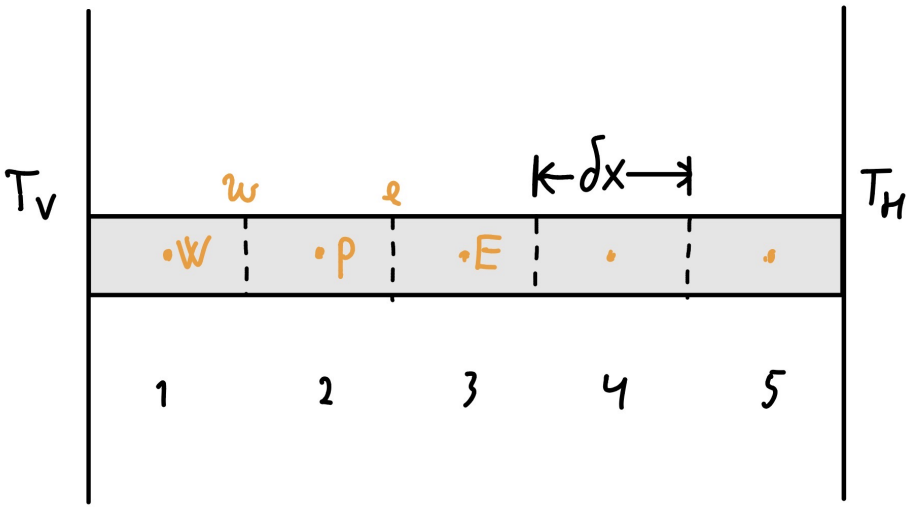
For nodepunkt 2 skal du vise hva som er henholdsvis nodepunkt P, W og E. Vis også hvor randene e og w er. I denne deloppgaven er det nomenklatur (/begrepsforståelse) og ikke tall som er viktig.

b) Bruk relasjonen $-a_W/T_W + a_P T_P - a_E T_E = S^u$ sammen med tabellen for å lage et lineært system $M\mathbf{T} = \mathbf{b}$ som de ukjente temperaturene $\mathbf{T}?[T_1, T_2, \ldots, T_5]^\top$ må oppfylle ved EVM metoden. Dvs, bestem M og $\mathbf{b}$.

c) Koden under løser (1) med fem noder via EVM og med vilkårlig nodeavstand. Endre koden slik at den implementerer diskretiseringen i del b). Du kan benytte $T_V = 100°C$ og $T_H = 500°C$. Ikke bekymre deg for enheter.

Retteveiledning

a) Se figur 1.



Figur 1: Figuren viser en skjematisk skisse av EVM-implementasjonen i tabellen. Merk at det er 5 noder og fast nodestørrelse δx.

b) Vi bruker relasjonen

$$-a_W T_W + a_P T_P - a_E T_E = S^u$$

for hver node, og setter inn verdiene fra tabellen.

For de ukjente temperaturene

$$\mathbf{T} = [T_1, T_2, T_3, T_4, T_5]^{\mathrm{T}}$$

får vi følgende ligninger:

Node 1:
$a_W = 0, \quad a_E = 100, \quad a_P = 300, \quad S^u = 200T_V \qquad \text{gir} \qquad 300T_1 - 100T_2 = 200T_V.$

Node 2:
$a_W = 100, \quad a_E = 100, \quad a_P = 200, \quad S^u = 0 \qquad \text{gir} \qquad -100T_1 + 200T_2 - 100T_3 = 0.$

Node 3:
$a_W = 100, \quad a_E = 100, \quad a_P = 200, \quad S^u = 0 \qquad \text{gir} \qquad -100T_2 + 200T_3 - 100T_4 = 0.$

Node 4:
$a_W = 100, \quad a_E = 100, \quad a_P = 200, \quad S^u = 0 \qquad \text{gir} \qquad -100T_3 + 200T_4 - 100T_5 = 0.$

Node 5:
$a_W = 100, \quad a_E = 0, \quad a_P = 300, \quad S^u = 200T_H \qquad \text{gir} \qquad -100T_4 + 300T_5 = 200T_H.$

Dermed kan systemet skrives på matriseform som

$$M\mathbf{T} = \mathbf{b},$$

der

$$M = \begin{bmatrix} 300 & -100 & 0 & 0 & 0 \\ -100 & 200 & -100 & 0 & 0 \\ 0 & -100 & 200 & -100 & 0 \\ 0 & 0 & -100 & 200 & -100 \\ 0 & 0 & 0 & -100 & 300 \end{bmatrix}$$

og

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 200T_V \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 200T_H \end{bmatrix}.$$

c) I denne oppgaven er det flere svar som kan godkjennes. Det enkleste er å modifisere diskretiseringen av koden. Vi fjerner

```
x = np.random.rand(m+2)*1
x = np.sort(x)
x[0]  = 0
x[-1] = 0.5
```

og setter inn

```
x = np.array([0,0.05,0.15,0.25,0.35,0.45,0.5])
```

i stedet.

En annen, mer fullstendig omskriving som også godkjennes er å skrive inn M og b manuelt. Da vil koden se omtrent slik ut:

```
import numpy as np
import numpy.linalg as la
import matplotlib.pyplot as plt

m = 5 # Antall indre noder
dx=0.5/m # nodestørrelse
# Randtemperaturer
```

```
T_V = 100   # venstre rand, eksempel
T_H = 500   # høyre rand, eksempel

# Matrisen fra oppgave b)
M = np.array([
    [300, -100,    0,    0,    0],
    [-100, 200, -100,    0,    0],
    [   0, -100, 200, -100,    0],
    [   0,    0, -100, 200, -100],
    [   0,    0,    0, -100, 300]
], dtype=float)

# Høyresiden fra oppgave b)
F = np.array([
    200*T_V,
    0,
    0,
    0,
    200*T_H
], dtype=float)

# Løs systemet
u = la.solve(M, F)
u=np.concatenate(([TV],u,[TH])) # Legger til starttemp og sluttemperatur

plt.plot(x,u)
plt.show()
```

△

Dette er en vedleggsside.

Og dette er en til.